

Демонстрационный отчет и техническое задание

Фонд оценочных средств программы повышения квалификации

«ИИ-инструменты в преподавательской, научной и повседневной работе: от понимания принципов до практического применения»

Позиция	Содержание
Назначение	внешнее представление ветки 5 и постановка задач на реализацию фонда оценочных средств
Версия	v0.1
Дата	29.05.2026
Объект разработки	фонд оценочных средств программы повышения квалификации объемом 72 академических часа
Целевая аудитория документа	руководители, методисты, преподаватели, разработчики платформы, потенциальные участники научно-методического проекта
Статус	демонстрационный документ для обсуждения; не заменяет локальное утверждение образовательной организации

Документ подготовлен как единый контур ветки «Фонд оценочных средств». Он соединяет методическую часть, требования к оцениванию и техническое задание на реализацию соответствующего этапа в образовательной платформе.

Содержание

1. Назначение и границы документа
 2. Краткое резюме для внешней аудитории
 3. Исходный контекст проекта
 4. Место ФОС в образовательной и технической системе
 5. Методические принципы оценивания
 6. Компетентностная модель и структура контроля
 7. Формы текущего и промежуточного контроля
 8. Оценочные продукты и тестовые проверки
 9. Оценочные шкалы и критерии
 10. Итоговый проект и асинхронная защита
 11. Порядок доработки и повторной сдачи
 12. Использование ИИ при проверке
 13. Техническое задание на реализацию этапа
 14. Требования к данным, доступам и журналу действий
 15. Критерии приемки реализации
 16. Научно-публикационный контур
 17. Риски и ограничения
 18. Итоговые материалы ветки
- Приложение А. Сводная таблица компетенций
- Приложение Б. Источники проектной базы

1. Назначение и границы документа

Настоящий документ описывает общий контур и техническое задание на реализацию этапа «Фонд оценочных средств» для программы повышения квалификации «ИИ-инструменты в преподавательской, научной и повседневной работе: от понимания принципов до практического применения».

Документ имеет двойное назначение. Во-первых, он объясняет внешним наблюдателям, какую методическую задачу решает данная ветка проекта. Во-вторых, он задает разработчикам платформы строгие требования к реализации оценивания, проверки, доработки, повторной сдачи, итогового проекта и фиксации результатов.

В документе не утверждаются юридически значимые положения о выдаче документа об обучении. Порядок выдачи, подписи, регистрационного учета и хранения документа об обучении должен быть дополнительно согласован с образовательной организацией.

2. Краткое резюме для внешней аудитории

Ветка «Фонд оценочных средств» отвечает за то, каким образом курс ДПО доказывает освоение заявленных компетенций. Курс не ограничивается просмотром видеолекций. Слушатель должен создать проверяемые профессиональные продукты: объяснение принципов ИИ, библиотеку запросов, анализ ошибок ИИ, фрагмент занятия, задание с обязательным использованием ИИ студентами, научно-аналитическую заготовку, рабочий документ, комплект многомодальных материалов, чек-лист безопасного применения ИИ и итоговый проект интеграции ИИ в собственную дисциплину.

Каждая компетенция подтверждается двумя элементами: оценочным продуктом и тестовой или практической проверкой. Итоговый результат курса подтверждается человеком - преподавателем, проверяющим или комиссией. ИИ может помогать проверяющему, но не может самостоятельно присвоить официальный итоговый статус по программе ДПО.

Место фонда оценочных средств в общем контуре проекта



Рисунок 1. Место ветки ФОС в общем контуре проекта

3. Исходный контекст проекта

Образовательная платформа факультета проектируется как цифровая среда, где пользователи получают доступ к курсам, заданиям, оценкам и образовательным материалам только после авторизации и назначения прав. Первый практически реализуемый образовательный продукт - программа повышения квалификации на 72 часа по применению ИИ-инструментов преподавателями.

Стратегическая задача курса состоит не только в личном освоении ИИ преподавателем. Курс готовит преподавателя к обновлению собственной дисциплины и к проектированию заданий, где использование ИИ студентами является обязательным условием выполнения. Это требует особой системы оценивания: проверяется не только итоговый текст, но и процесс постановки задачи, уточнения запроса, проверки результата, исправления ошибок и осознанного вклада человека.

На уровне платформы фонд оценочных средств должен быть связан с шаблоном курса, запуском курса, зачислением слушателя, попытками сдачи работ, проверками, оценками, итоговым статусом и подготовкой документа об обучении.

4. Место ФОС в образовательной и технической системе

Фонд оценочных средств является связующим звеном между рабочей программой курса, компетентностной моделью, образовательной платформой и итоговым документом о прохождении обучения.

1. На уровне методики ФОС определяет, какие действия слушатель должен выполнить и какие продукты представить.
2. На уровне платформы ФОС определяет контрольные элементы, схемы оценивания, попытки, проверки, статусы, комментарии и итоговую фиксацию результата.
3. На уровне научно-методического проекта ФОС дает воспроизводимую модель оценивания, которую можно анализировать, описывать в публикациях и развивать в последующих потоках курса.

Двухчастное доказательство освоения компетенции



Сертификат формируется только при подтверждении всех 10 компетенций.

Рисунок 2. Двухчастное доказательство освоения компетенции

5. Методические принципы оценивания

Принцип	Методический смысл
Компетентностная проверяемость	Каждая компетенция должна быть выражена через действие слушателя и проверяемый результат, а не через общее знакомство с темой.
Двухчастное подтверждение	Компетенция подтверждается оценочным продуктом и тестовой или практической проверкой.
Прозрачность процесса	Слушатель показывает не только итог, но и ход работы: исходную задачу, запросы, уточнения, проверку и правки.
Подтверждение человеком	Официальный итоговый результат по ДПО подтверждается преподавателем, проверяющим или комиссией.
Право на доработку	При устранимых недостатках работа возвращается на доработку с

	конкретным комментарием.
Сохранение истории	Все попытки, проверки, комментарии и изменения статуса должны храниться для прозрачности оценивания.

6. Компетентностная модель и структура контроля

Курс формирует 10 профессиональных компетенций ПК-ИИ-1 - ПК-ИИ-10. Ни одна компетенция не считается освоенной только на основании просмотра материалов. Для каждой компетенции требуется оценочный продукт и проверка знаний или практического навыка.

Код	Компетенция	Модули	Оценочный продукт	Проверка
ПК-ИИ-1	Концептуальная грамотность об ИИ	1, 2, 3	объяснение принципов ИИ	концептуальный тест
ПК-ИИ-2	Постановка запросов как профессиональный навык	4, сквозно	личная библиотека запросов	практическая проверка запросов
ПК-ИИ-3	Критическая проверка ответов ИИ	3, 6	разбор ответа ИИ с проверкой утверждений	сценарный тест
ПК-ИИ-4	Применение ИИ в подготовке учебных материалов	5	фрагмент занятия на 90 минут	тест по методической применимости
ПК-ИИ-5	Проектирование заданий с обязательным использованием ИИ студентами	5	задание с обязательным использованием ИИ	анализ типов заданий
ПК-ИИ-6	Применение ИИ в научной и аналитической работе	6	структура научного или аналитического текста	сценарный тест
ПК-ИИ-7	Применение ИИ в документообороте и профессиональной рутине	7	переработанный рабочий документ	практическая проверка
ПК-ИИ-8	Многомодальный ИИ для учебных материалов	3, 5, 7	комплект визуального, звукового/видео и презентационного материала	тест на выбор способа создания
ПК-ИИ-9	Безопасность, этика и правовые границы применения ИИ	8, сквозно	чек-лист безопасного применения ИИ	сценарный тест
ПК-ИИ-10	ИИ-лидерство в собственной дисциплине	8	итоговый проект интеграции ИИ	асинхронная защита проекта

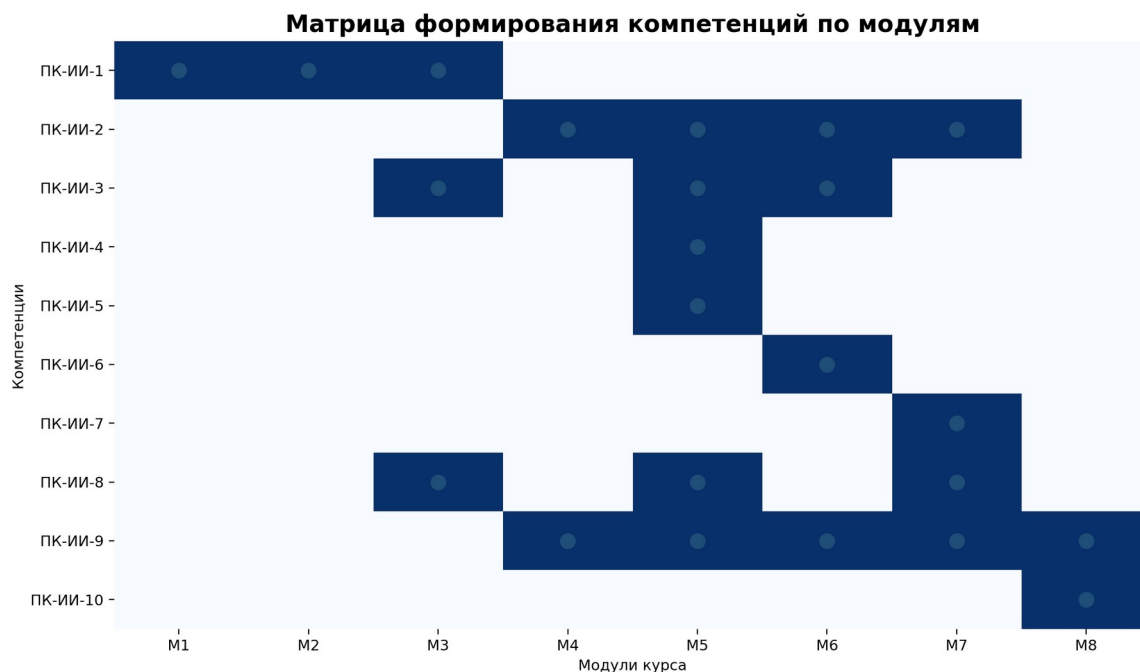


Рисунок 3. Матрица формирования компетенций по модулям

6.1. Структура курса и контроль по модулям

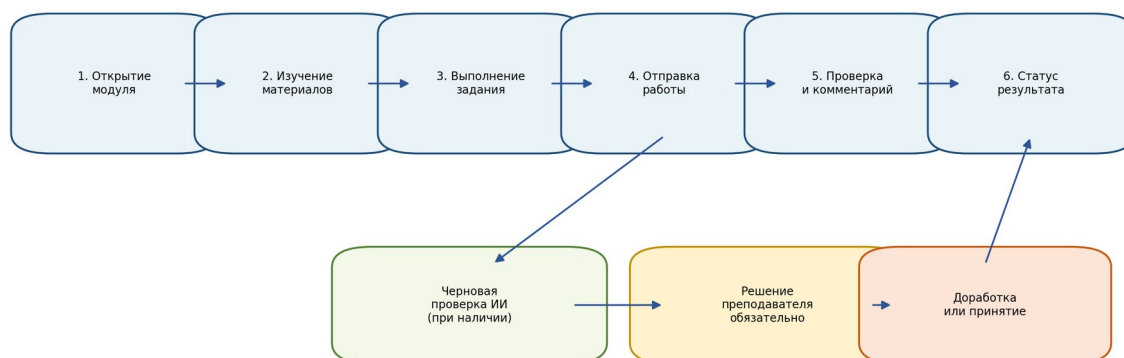
Модуль	Название	Часы	Компетенции	Промежуточный контроль
Модуль 1	Введение: зачем преподавателю ИИ	6	ПК-ИИ-1	карта личных задач; концептуальный тест
Модуль 2	Как устроены нейронные сети на понятном уровне	8	ПК-ИИ-1	объяснение простой нейросети; тест на базовые понятия
Модуль 3	Большие языковые модели и генеративный ИИ	8	ПК-ИИ-1, ПК-ИИ-3, ПК-ИИ-8	разбор ответа ИИ; сценарный тест по ошибкам и проверке фактов
Модуль 4	Постановка запросов как профессиональный навык	10	ПК-ИИ-2	библиотека запросов; практическая проверка запросов
Модуль 5	ИИ в учебной и методической работе	10	ПК-ИИ-4, ПК-ИИ-5, ПК-ИИ-2, ПК-ИИ-3, ПК-ИИ-8	фрагмент занятия и задание с обязательным использованием ИИ; методический тест
Модуль 6	ИИ в научной и аналитической работе	8	ПК-ИИ-6, ПК-ИИ-2, ПК-ИИ-3	структура научного текста; сценарный тест по добросовестному применению ИИ
Модуль 7	Документы, коммуникация и повседневная рутина	8	ПК-ИИ-7, ПК-ИИ-2, ПК-ИИ-8	переработанный рабочий документ; практическая проверка типовой задачи
Модуль 8	Риски, этика, безопасность и итоговый проект	14	ПК-ИИ-9, ПК-ИИ-10, все предыдущие	чек-лист безопасного применения ИИ; итоговый проект; асинхронная защита

7. Формы текущего и промежуточного контроля

Текущий контроль проводится внутри модулей и направлен на регулярную фиксацию продвижения слушателя. Промежуточный контроль проводится по завершении модуля и подтверждает освоение соответствующих элементов компетентностной модели.

Уровень контроля	Содержание	Форма фиксации
Текущий контроль	мини-задания, контрольные вопросы, промежуточные версии оценочных продуктов, краткая рефлексия	завершено / требуется уточнение
Промежуточный контроль	оценочный продукт модуля и тестовая или практическая проверка	зачтено / требуется доработка / не зачтено
Итоговый контроль	итоговый проект и асинхронная защита	зачтено / не зачтено; возможно балльное уточнение по критериям
Итоговый статус курса	сводный результат по всем компетенциям	освоено полностью / частично освоено / не освоено

Путь слушателя через контроль и проверку



Каждая попытка сохраняется. История проверок и комментариев используется для прозрачности оценивания.

Рисунок 4. Путь слушателя через контроль и проверку

8. Оценочные продукты и тестовые проверки

Оценочный продукт является материальным или цифровым результатом работы слушателя. Он должен быть пригоден для проверки по критериям и иметь профессиональную связь с деятельностью преподавателя. Тестовая проверка фиксирует понимание понятий, процедур, ограничений и типовых ситуаций.

Компетенция	Оценочный продукт	Проверка	Решение
ПК-ИИ-1	объяснение принципов ИИ	концептуальный тест	принимается при соответствии критериям; возвращается на доработку при устранимых недостатках
ПК-ИИ-2	личная библиотека запросов	практическая проверка запросов	принимается при соответствии критериям; возвращается на доработку при устранимых недостатках
ПК-ИИ-3	разбор ответа ИИ с проверкой утверждений	сценарный тест	принимается при соответствии критериям; возвращается на доработку при устранимых недостатках
ПК-ИИ-4	фрагмент занятия на 90 минут	тест по методической применимости	принимается при соответствии критериям; возвращается на доработку при устранимых недостатках
ПК-ИИ-5	задание с обязательным использованием ИИ	анализ типов заданий	принимается при соответствии критериям; возвращается на доработку при устранимых недостатках
ПК-ИИ-6	структура научного или аналитического текста	сценарный тест	принимается при соответствии критериям; возвращается на доработку при устранимых недостатках
ПК-ИИ-7	переработанный рабочий документ	практическая проверка	принимается при соответствии критериям; возвращается на доработку при устранимых недостатках
ПК-ИИ-8	комплект визуального, звукового/видео и презентационного материала	тест на выбор способа создания	принимается при соответствии критериям; возвращается на доработку при устранимых недостатках
ПК-ИИ-9	чек-лист безопасного применения ИИ	сценарный тест	принимается при соответствии критериям; возвращается на

			доработку при устранимых недостатках
ПК-ИИ-10	итоговый проект интеграции ИИ	асинхронная защита проекта	принимается при соответствии критериям; возвращается на доработку при устранимых недостатках

8.1. Требования к оценочному продукту

- содержит исходную профессиональную задачу или учебную ситуацию;
- показывает, как применялся ИИ-инструмент или почему его применение ограничено;
- содержит основные запросы, уточнения и правки;
- отделяет предложения ИИ от решений слушателя;
- фиксирует проверку результата, если продукт основан на ответе ИИ;
- может быть использован или адаптирован в реальной преподавательской практике.

9. Оценочные шкалы и критерии

Для открытых работ используется единая карта критериев. Она позволяет проверять работы разных типов: библиотеку запросов, фрагмент занятия, задание для студентов, научно-аналитический текст, рабочий документ и итоговый проект. Для отдельных заданий карта может уточняться, но не должна противоречить общей логике оценивания.

Критерий	2 балла	1 балл	0 баллов
Постановка задачи	задача конкретна, связана с дисциплиной или профессиональной практикой	задача частично конкретизирована	задача общая или не связана с практикой
Управление ИИ	показаны запросы, уточнения, выбор результата и правки	процесс показан частично	процесс отсутствует, представлен только итог
Критическая проверка	выделены проверяемые утверждения, выполнена проверка, ошибки исправлены	проверка выполнена выборочно	проверка отсутствует
Методическая применимость	продукт можно использовать или доработать для дисциплины	продукт требует существенной методической правки	продукт не применим
Самостоятельный вклад	ясно видно, что решил и изменил слушатель	вклад обозначен частично	вклад слушателя неясен
Правовые и организационные ограничения	учтены данные, авторство, конфиденциальность, правила организации	учтены частично	ограничения проигнорированы

Рекомендуемый проходной уровень для модульного оценочного продукта - не менее 8 баллов из 12 при отсутствии критического нарушения. Критическим нарушением считается передача недопустимых данных, отсутствие самостоятельного вклада, подмена работы неподтвержденной генерацией или наличие существенных непроверенных фактических утверждений.

10. Итоговый проект и асинхронная защита

Итоговый проект является главным доказательством компетенции ПК-ИИ-10 и одновременно объединяет результаты всех предыдущих модулей. Он должен быть связан с реальной дисциплиной слушателя и демонстрировать готовность преподавателя к управляемой интеграции ИИ в образовательный процесс.

10.1. Состав итогового проекта

- словарь терминологии ИИ применительно к дисциплине;
- 2-3 задания с обязательным использованием ИИ студентами;
- план одного практического или лабораторного занятия;
- предложение по обновлению одного или двух разделов рабочей программы модуля;
- критерии оценивания студенческих работ;
- описание рисков и способов их снижения;

- рефлексия преподавателя о дальнейшем развитии дисциплины.

10.2. Критерии итогового проекта

Критерий	Требование
Связь с дисциплиной	проект относится к конкретной дисциплине и реальной образовательной задаче
Целостность решения	терминология, задания, занятие, критерии и риски связаны между собой
Обязательное использование ИИ студентами	задания требуют осмысленного применения ИИ, а не простого получения текста
Проверяемость вклада студента	предусмотрены журнал запросов, проверка фактов, объяснение решений и защита логики
Оценочные критерии	критерии позволяют отличить самостоятельную работу от поверхностной генерации
Безопасность и ограничения	учтены данные, авторство, академическая добросовестность, локальные правила
Возможность внедрения	проект можно вынести на методическое обсуждение и адаптировать в рабочей программе модуля

10.3. Асинхронная видео-защита

Асинхронная защита проводится в формате видеопрезентации продолжительностью 10-15 минут и ответов на 3-5 вопросов преподавателя курса. Задача защиты - подтвердить, что слушатель понимает собственное решение и способен объяснить, почему проект построен именно так.

Критерий защиты	Признак зачета
Структура выступления	слушатель последовательно раскрывает дисциплину, задачу, решение, критерии и риски
Обоснование заданий	показано, почему использование ИИ является обязательным и образовательным, а не декоративным
Понимание проверки	слушатель объясняет, как будет оценивать вклад студента и качество работы
Работа с рисками	обозначены риски и меры снижения
Ответы на вопросы	ответы содержательны и подтверждают самостоятельное владение проектом

11. Порядок доработки и повторной сдачи

Доработка применяется, если недостатки устранимы и не связаны с грубым нарушением академической добросовестности или недопустимым обращением с данными. Цель доработки - довести работу до уровня, соответствующего заявленным критериям, а не наказать слушателя за первую неудачную попытку.

4. Проверяющий присваивает статус «требуется доработка» и указывает конкретные замечания.
5. Слушатель исправляет работу и прикладывает краткое пояснение, что изменено.
6. Система сохраняет новую попытку и связывает ее с предыдущей историей.
7. Проверяющий сравнивает исправления с замечаниями и принимает решение.
8. При повторном невыполнении требований назначается дополнительная консультация или итоговое решение о неосвоении элемента компетенции.

Рекомендуемое количество попыток для модульных работ - до трех. Для итогового проекта - одна основная сдача и одна доработка. Исключения оформляются решением преподавателя курса или комиссии, если такой порядок утвержден образовательной организацией.

12. Использование ИИ при проверке

ИИ может применяться как вспомогательное средство проверки открытых работ. Его назначение - подготовить предварительный анализ, выделить сильные и слабые стороны, сопоставить работу с критериями и предложить черновик комментария. Официальное решение принимает человек.

Допустимо	Недопустимо
выделять признаки соответствия критериям	автоматически присваивать официальный итоговый статус
предлагать предварительный комментарий	заменять преподавателя при спорной оценке
сравнивать работу с оценочной шкалой	самостоятельно выдавать решение о завершении программы ДПО
помогать обнаружить пропуски и риски	обрабатывать данные, использование которых не разрешено правилами организации

13. Техническое задание на реализацию этапа

13.1. Цель реализации

Реализовать в образовательной платформе контур фонда оценочных средств для курса ДПО: контрольные элементы, оценочные продукты, тестовые проверки, попытки сдачи, проверку преподавателем, ИИ-помощную проверку, доработку, итоговый проект, защиту и фиксацию итогового статуса.

13.2. Границы реализации этапа

- создание и настройка контрольных элементов в шаблоне курса;
- создание схем оценивания: зачтено/не зачтено, баллы, оценивание по критериям, смешанная проверка;
- поддержка тестов с автоматической проверкой по базовым типам вопросов;
- поддержка открытых работ и файловых вложений;
- поддержка истории попыток;
- ручная проверка преподавателем или проверяющим;
- предварительная ИИ-помощная проверка с обязательным подтверждением человеком;
- статусы доработки и принятия;
- расчет итогового статуса по компетенциям;
- передача результата в контур документа об обучении.

13.3. Не входит в данный этап

- полная юридически значимая выдача удостоверений без утвержденного порядка организации;
- сложный банк вопросов с адаптивным подбором;
- автоматическое вынесение итогового решения без участия человека;
- платежи, подписки, публичная витрина курсов;
- полноценная социальная коммуникация вне комментариев к работам.

13.4. Функциональные требования

Код	Требование
ФОС-01	Система должна позволять автору курса создавать контрольный элемент и связывать его с модулем, уроком и компетенцией.
ФОС-02	Система должна поддерживать виды контрольных элементов: тест, практическое задание, итоговый проект, рефлексия.
ФОС-03	Система должна хранить схему оценивания для каждого контрольного элемента.
ФОС-04	Система должна принимать текстовый ответ, файл или несколько файлов, если это предусмотрено заданием.
ФОС-05	Система должна сохранять каждую попытку сдачи и не затирать предыдущие попытки.
ФОС-06	Система должна позволять проверяющему оставить комментарий, статус и балл при необходимости.
ФОС-07	Система должна поддерживать статус «требуется доработка» с возможностью повторной сдачи.

ФОС-08	Система должна поддерживать автоматическую проверку тестовых вопросов базовых типов.
ФОС-09	Система должна поддерживать ИИ-помощную проверку как предварительное заключение без автоматического официального утверждения результата.
ФОС-10	Система должна рассчитывать освоение компетенции только при принятом оценочном продукте и пройденной проверке.
ФОС-11	Система должна показывать слушателю понятный статус по каждому модулю и компетенции.
ФОС-12	Система должна формировать сводку для преподавателя: кто сдал, кто требует проверки, кто требует доработки, кто завершил.
ФОС-13	Система должна передавать итоговый статус в контур подготовки документа об обучении.

13.5. Статусы работ

Статус	Смысл
черновик	работа создана слушателем, но не отправлена
отправлено	работа передана на проверку
на проверке	работа открыта проверяющим или ожидает решения
требуется доработка	работа возвращена с замечаниями
принято	элемент компетенции принят
не принято	элемент не принят после проверки или исчерпания попыток
зачтено	итоговый статус элемента положительный
не зачтено	итоговый статус элемента отрицательный

14. Требования к данным, доступам и журналу действий

14.1. Соответствие данным платформы

Методический термин	Техническая сущность	Назначение
Контрольный элемент	AssessmentItem	задание, тест, итоговый проект или рефлексия
Схема оценивания	GradeScheme	тип результата, шкала, проходной порог, критерии
Отправка работы	AssignmentSubmission	общая карточка сдачи работы слушателем
Попытка сдачи	SubmissionAttempt	конкретная версия отправленной работы
Проверка	AssignmentReview	решение проверяющего и комментарий
Оценка	Grade	числовой, статусный или зачётный результат
Черновая ИИ-проверка	AiReviewSuggestion	предварительная подсказка для проверяющего
Выданный документ	IssuedCertificate	итоговый документ при завершении программы

Связь методической модели ФОС с данными платформы



Схема показывает не программную реализацию целиком, а основные сущности, которые должен обслуживать этап ФОС.

Рисунок 5. Связь ФОС с данными образовательной платформы

14.2. Доступы

Роль	Права в контуре ФОС
Слушатель	видит назначенный курс, задания, результаты и комментарии; отправляет работы и доработки
Преподаватель курса	видит слушателей своего запуска курса, проверяет работы, оставляет комментарии, выставляет результат
Проверяющий	проверяет назначенные работы и фиксирует результат в пределах выданных прав
Автор курса	создает контрольные элементы, вопросы, критерии, инструкции и шкалы оценивания
Администратор организации	назначает курс группе, контролирует доступы, видит сводку прохождения

14.3. Журнал действий

В журнале действий должны фиксироваться создание и изменение контрольных элементов, отправка работы, повторная сдача, изменение оценки, подтверждение ИИ-помощной проверки, перевод работы в статус доработки, принятие итогового проекта и формирование итогового статуса.

15. Критерии приемки реализации

- автор курса может создать контрольный элемент и связать его с модулем и компетенцией;
- слушатель может отправить работу и видеть статус проверки;
- преподаватель может открыть работу, оставить комментарий и выставить результат;
- повторная сдача сохраняется как новая попытка, а предыдущая не удаляется;
- тест с автоматической проверкой возвращает результат без ручного вмешательства;
- открытая работа может получить предварительный ИИ-анализ, но официальный результат подтверждает человек;
- компетенция считается освоенной только при принятом оценочном продукте и пройденной проверке;
- итоговый проект и асинхронная защита фиксируются как отдельные элементы итогового контроля;
- система показывает преподавателю сводку по группе и статусам проверки;
- система передает итоговый статус курса в контур документа об обучении;
- слушатель не имеет доступа к административным и проверочным разделам;
- все критические действия фиксируются в журнале действий.

16. Научно-публикационный контур

Материалы данной ветки могут быть использованы как основа для серии научно-методических публикаций. Требования конкретного издания, включая требования к оформлению, оригинальности, структуре статьи, списку литературы и сведениям об авторе, должны проверяться отдельно перед подачей рукописи.

Возможное направление публикации	Предмет исследования
Компетентностная модель оценивания ИИ-грамотности преподавателя	описание ПК-ИИ-1 - ПК-ИИ-10 и двухчастного доказательства освоения
Методика проектирования заданий с обязательным использованием ИИ	критерии защиты от поверхностной генерации и механического копирования
ИИ-помощная проверка в ДПО	модель предварительного анализа работы при сохранении решения за человеком
Цифровой след в оценивании открытых работ	использование попыток, комментариев, статусов и истории доработок
Фонд оценочных средств как элемент цифровой образовательной платформы	связь методических критериев с техническими сущностями платформы

17. Риски и ограничения

Риск	Проявление	Способ снижения
Формальное выполнение заданий	слушатель может представить гладкий текст без самостоятельной работы	требовать журнал запросов, итерации, проверку и пояснение вклада
Некритичное доверие ИИ	ответы ИИ могут содержать недостоверные утверждения	ввести обязательную проверку фактов и сценарные тесты
Перегрузка преподавателя проверкой	открытые работы требуют времени	использовать единые критерии и предварительную ИИ-помощную проверку
Недостаточная цифровая подготовка слушателей	часть слушателей может затрудняться с загрузкой работ и оформлением запросов	дать шаблоны, примеры, инструкции и возможность доработки
Правовые ограничения	финальные правила работы с данными и документами требуют локального утверждения	не вводить юридические формулировки без согласования с образовательной организацией

18. Итоговые материалы ветки

По завершении ветки «Фонд оценочных средств» должны быть подготовлены следующие материалы:

- единый документ ФОС для включения в пакет программы ДПО;
- таблица «компетенция - оценочный продукт - проверка - критерии»;
- комплект оценочных шкал по основным типам работ;
- описание итогового проекта и защиты;
- техническое задание для реализации контрольных элементов в платформе;
- перечень требований к данным, доступам, статусам и журналу действий;
- перечень открытых вопросов для согласования с образовательной организацией.

Приложение А. Сводная таблица компетенций

Код	Название	Модули	Оценочный продукт	Проверка
ПК-ИИ-1	Концептуальная грамотность об ИИ	1, 2, 3	объяснение принципов ИИ	концептуальный тест
ПК-ИИ-2	Постановка запросов как профессиональный навык	4, сквозно	личная библиотека запросов	практическая проверка запросов
ПК-ИИ-3	Критическая проверка ответов ИИ	3, 6	разбор ответа ИИ с проверкой утверждений	сценарный тест
ПК-ИИ-4	Применение ИИ в подготовке учебных материалов	5	фрагмент занятия на 90 минут	тест по методической применимости
ПК-ИИ-5	Проектирование заданий с обязательным	5	задание с обязательным	анализ типов заданий

	использованием ИИ студентами		использованием ИИ	
ПК-ИИ-6	Применение ИИ в научной и аналитической работе	6	структура научного или аналитического текста	сценарный тест
ПК-ИИ-7	Применение ИИ в документообороте и профессиональной рутине	7	переработанный рабочий документ	практическая проверка
ПК-ИИ-8	Многомодальный ИИ для учебных материалов	3, 5, 7	комплект визуального, звукового/видео и презентационного материала	тест на выбор способа создания
ПК-ИИ-9	Безопасность, этика и правовые границы применения ИИ	8, сквозно	чек-лист безопасного применения ИИ	сценарный тест
ПК-ИИ-10	ИИ-лидерство в собственной дисциплине	8	итоговый проект интеграции ИИ	асинхронная защита проекта

Приложение Б. Источники проектной базы

Документ подготовлен на основании внутренней проектной базы, включающей следующие материалы:

- COURSE_DPO_AI_72H.md - структура курса, модули, компетенции и доказательства освоения;
- ASSESSMENT_CERTIFICATION.md - форматы оценивания, ИИ-помощная проверка, итоговый статус и документ об обучении;
- DATA_MODEL.md - сущности данных для оценивания, попыток, проверок, оценок и документа об обучении;
- MVP_SPEC.md - образовательный сценарий минимальной рабочей версии платформы;
- API_SPEC.md - программные методы для контроля, тестов, отправки работ и проверок;
- ACCESS_ROLES_ADMIN.md - роли, права доступа и журнал действий;
- FACULTY_AI_STRATEGY.md - стратегическая связь курса с обновлением рабочих программ модулей;
- LEGAL_PRIVACY.md - правовая зона, согласия и ограничения, требующие юридической проверки.

Финальные нормативные формулировки, порядок выдачи документов, правила обработки персональных данных и локальные процедуры должны быть проверены по официальным источникам и внутренним документам образовательной организации.